

tmux // ترمینال مالتی پلکسر

معماری جامع سیستمی، جبر ناوبری و کلیدهای میانبر، مدیریت بافرهای Vi و کانفیگ پایدار

۱. آناتومی معماری و توپولوژی سیستم

جداسازی کامل چرخه عمر کلاینت از پروسه‌های سرور

ابزار tmux در قالب یک دیمن پس‌زمینه ناهمگام (*tmuxd) اجرا شده و کلیه پردازش‌های درون ترمینال را از چرخه عمر پنجره‌های گرافیکی یا نشست‌های ناپایدار SSH ایزوله می‌سازد.

سرور دیمن

/tmp/tmux-\$UID/default

نشست‌ها (Sessions)

گروه‌های نام‌گذاری شده

پنجره‌ها (Windows)

تب‌های مستقل (N..1)

پنل‌ها (Panes)

شبیه‌سازی PTY

۲. گرامر دستورات و جدول کلیدهای میانبر

تب‌ها

مجازی‌سازی پنجره‌ها (Windows)

عملیات	دستور خط فرمان	کلید تعاملی
ساخت پنجره جدید	tmux new-window -n <n>	c Prefix
پنجره بعدی / قبلی	tmux next-window / prev	/ n Prefix p
پرش مستقیم با شماره	tmux select-window -t <i>	Prefix 0..9
فهرست تعاملی پنجره‌ها	tmux choose-tree -w	w Prefix
تغییر نام پنجره جاری	tmux rename-window <n>	, Prefix
بستن و نابودی پنجره	tmux kill-window	& Prefix

عمومی

مدیریت چرخه نشست‌ها (Sessions)

عملیات	دستور خط فرمان (CLI)	کلید تعاملی
ساخت نشست جدید	tmux new -s <name>	:new -s <name>
اتصال به نشست هدف	tmux attach -t <name>	—
خروج از نشست (Detach)	tmux detach	d Prefix
درخت تعاملی نشست‌ها	tmux choose-tree -s	s Prefix
تغییر نام نشست	tmux rename-session <n>	\$ Prefix
بستن کامل نشست	tmux kill-session -t <n>	:kill-session

عملیات	کلید پیش‌فرض	کلید بهینه‌شده (tmux.conf.)	دستور سیستمی زیرین
تقسیم افقی (کنار هم / Split / Horizontal)	% Prefix	Prefix	split-window -h -c "#{pane_current_path}"
تقسیم عمودی (زیر هم / Split / Vertical)	" Prefix	- Prefix	split-window -v -c "#{pane_current_path}"
ناوبری جهت‌دار بین پنل‌ها	جهت‌ها Prefix	k j h Prefix 1	select-pane -[U D L R]
بزرگ‌نمایی موقت پنل (Zoom / Toggle)	z Prefix	z Prefix	resize-pane -Z (حفظ ساختار پنجره‌ها)
چرخش الگوهای چیدمان	Space Prefix	Space Prefix	next-layout (افقی، عمودی، کاشی‌کاری)
همگام‌سازی ورودی تمام پنل‌ها	:setw synchronize-panes	y Prefix	ارسال همزمان کلیدها به همه شل‌های فعال

فرایند کپی و ناوبری بافر

تاریخچه اسکرول درون حافظه اختصاصی سرور نگهداری شده و به محدودیت‌های ترمینال وابسته نیست.

۱. ورود به حالت اسکرول: **Prefix** [
۲. ناوبری مطابق Vim: **h** **j** **k** **l** و **Ctrl+u** / **Ctrl+d**
۳. جستجو در متن: **/** (رو به جلو) و **?** (رو به عقب)
۴. شروع انتخاب متن: **v**
۵. رونوشت (کپی): **y** → انتقال به کلیپ‌بورد سیستم و بافر داخلی
۶. الصاق (Paste): **Prefix**]

جدول رفع اشکال و پیشگیری

عیب‌یابی

تاخیر کلید **Esc** در Vim تنظیم **escape-time 0** در فایل کانفیگ جهت حذف تاخیر.

اعمال به هم‌ریختگی رنگ‌ها **default-terminal "tmux-256color"** و **RGB overrides**.

نشست تودرتوی SSH فشردن دو بار کلید **Prefix** جهت ارسال به نشست مهمان.

محدودیت سائز کلانیت فعال‌سازی **setw -g aggressive-resize on**.

۰۴. فایل کانفیگ بهینه‌شده برای محیط عملیاتی (tmux.conf/~)

```
# =====
# PhTex High-Performance Production .tmux.conf
# =====

unbind C-b
set -g prefix C-a # Ctrl-a پیشوند ارگونومیک با کلید
bind C-a send-prefix

set -g default-terminal "tmux-256color" # پشتیبانی از رنگ‌های ۲۴ بیتی
set -ag terminal-overrides ",xterm-256color:RGB"
set -s escape-time 0 # تاخیر صفر ثانیه برای ادیتور Neovim/Vim
set -g history-limit 50000 # هزار خط تاریخچه اسکرول ۵۰
set -g mouse on # فعال‌سازی کامل اشاره‌گر ماوس

set -g base-index 1 # شماره‌گذاری پنجره‌ها و پنل‌ها از ۱
setw -g pane-base-index 1
set -g renumber-windows on

# کلیدهای بصری تقسیم پنجره و حفظ دایرکتوری جاری
bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}"

# Vim ناوبری سریع پنل‌ها با حروف
bind h select-pane -L \; bind j select-pane -D \; bind k select-pane -U \; bind l select-pane -R
setw -g mode-keys vi
bind -T copy-mode-vi v send-keys -X begin-selection
bind -T copy-mode-vi y send-keys -X copy-pipe-and-cancel "wl-copy || xclip -in -selection clipboard"

# استایل توار وضعیت مدرن و مینیمال
set -g status-style "bg=#1e1e2e,fg=#cdd6f4"
set -g status-left "[bg=#89b4fa,fg=#11111b,bold] #S #[bg=#1e1e2e,fg=#89b4fa] "
set -g window-status-current-format "[fg=#11111b,bg=#a6e3a1,bold] #I:#W "
bind r source-file ~/.tmux.conf \; display-message "کانفیگ مجدداً بارگذاری شد"
```